

AVALIAÇÃO PRÁTICA — LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO (PYTHON)

Projeto: Sistema para Biblioteca

Professor	Prof. Esp. Kelrison Coêlho
Componente	Linguagem de Programação (Python)
Valor	10,0 pontos
Modalidade	Individual
Code Review / Defesa Técnica	Segunda-feira, 14/09, em sala de aula

1. PROPOSTA

Uma escola deseja desenvolver uma versão inicial de um Sistema para Biblioteca para auxiliar no controle de livros, alunos e empréstimos.

Atualmente, os registros são realizados manualmente. A escola deseja uma aplicação simples, executada no terminal, que permita simular o cadastro de livros, o cadastro de alunos e a realização de empréstimos.

Você deverá interpretar os requisitos abaixo e desenvolver uma solução em Python utilizando os conteúdos trabalhados até o momento.

2. REQUISITOS DO SISTEMA

Ao iniciar, o programa deverá apresentar um menu semelhante a:

```
=====
      SISTEMA PARA BIBLIOTECA
=====

1 - Cadastrar Livros
2 - Cadastrar Alunos
3 - Realizar Empréstimo
4 - Sair
```

Escolha uma opção:

O usuário deverá escolher uma das opções apresentadas. Caso informe uma opção diferente de 1, 2, 3 ou 4, o sistema deverá informar que a opção é inválida.

2.1 CADASTRO DE LIVROS

Ao escolher a opção 1, o sistema deverá primeiro perguntar quantos livros serão cadastrados.

Quantos livros deseja cadastrar?

A quantidade informada deverá determinar quantas vezes o cadastro será realizado. Para isso, utilize o laço de repetição for.

Para cada livro, o sistema deverá solicitar:

- Código do livro
- Título do livro
- Nome do autor
- Ano de publicação
- Quantidade disponível

Exemplo de uma interação:

Quantos livros deseja cadastrar? 2

----- LIVRO 1 -----

Código: 101

Título: Introdução à Programação

Autor: João da Silva

Ano: 2024

Quantidade: 3

Livro cadastrado com sucesso!

----- LIVRO 2 -----

Código: 102

Título: Python Básico

Autor: Maria Souza

Ano: 2023

Quantidade: 2

Livro cadastrado com sucesso!

O sistema deverá realizar verificações básicas:

- o título não deve ser deixado vazio;
- o autor não deve ser deixado vazio;
- o ano informado deve ser válido;
- a quantidade disponível deve ser maior que zero.

Importante sobre os cadastros:

Como esta avaliação não permite listas, dicionários, arquivos ou banco de dados, não é necessário armazenar todos os livros cadastrados para consultas posteriores. O objetivo é praticar a entrada de dados, as validações e a repetição do cadastro com o for.

2.2 CADASTRO DE ALUNOS

Ao escolher a opção 2, o sistema deverá perguntar quantos alunos serão cadastrados.

Quantos alunos deseja cadastrar?

A quantidade informada deverá determinar quantas vezes o cadastro será realizado. Novamente, utilize o laço for.

Para cada aluno, o sistema deverá solicitar:

- Matrícula

- Nome do aluno
- Turma

Exemplo:

Quantos alunos deseja cadastrar? 2

----- ALUNO 1 -----

Matrícula: 2026001

Nome: Maria Souza

Turma: Informática

Aluno cadastrado com sucesso!

----- ALUNO 2 -----

Matrícula: 2026002

Nome: Pedro Lima

Turma: Informática

Aluno cadastrado com sucesso!

O sistema deverá verificar:

- se a matrícula foi informada corretamente;
- se o nome não está vazio;
- se a turma não está vazia.

Importante:

Assim como no cadastro de livros, os alunos não precisam ser armazenados para consultas posteriores. O objetivo é utilizar o for para repetir o cadastro conforme a quantidade informada.

2.3 REALIZAR EMPRÉSTIMO

Ao escolher a opção 3, o sistema deverá simular a realização de um empréstimo.

O sistema deverá solicitar:

- Código do livro
- Matrícula do aluno

Em seguida, deverá solicitar a quantidade disponível do livro para verificar se existe exemplar para empréstimo.

O empréstimo somente deverá ser confirmado quando a quantidade disponível for maior que zero.

----- EMPRÉSTIMO -----

Código do livro: 101

Matrícula do aluno: 2026001

Quantidade disponível: 3

Empréstimo realizado com sucesso!

Quando não houver exemplares disponíveis:

Quantidade disponível: 0

Não é possível realizar o empréstimo.

Não há exemplares disponíveis.

Também deverá ser feita uma verificação básica para impedir que código do livro ou matrícula sejam deixados sem informação.

Observação:

Nesta avaliação, o empréstimo é uma simulação. Não é necessário relacionar o código do livro a um cadastro armazenado nem relacionar a matrícula a um cadastro armazenado, pois o uso de listas, dicionários, arquivos e banco de dados não faz parte desta avaliação.

2.4 REPETIÇÃO DO MENU

Atenção: o único laço de repetição permitido nesta avaliação é o laço for, que foi trabalhado em sala.

O menu deverá ser apresentado e o aluno deverá definir uma quantidade de vezes para que o sistema possa receber novas operações. Essa repetição também deverá ser feita utilizando o for.

Não utilize while ou qualquer outro tipo de laço de repetição.

A opção 4 deverá encerrar a execução do sistema. Caso o aluno tenha escolhido uma quantidade de repetições que ainda não tenha terminado e selecione Sair, poderá utilizar uma estrutura condicional para interromper o fluxo do programa.

3. O QUE DEVERÁ SER ANALISADO ANTES DA PROGRAMAÇÃO

Antes de começar a escrever o código, leia os requisitos e identifique:

Entradas: quais informações serão digitadas pelo usuário.

Variáveis: quais dados precisam ser armazenados durante cada operação.

Processamento: quais cálculos ou verificações deverão ser realizados.

Decisões: onde será necessário utilizar if, elif ou else.

Repetição: onde o for será utilizado.

Saídas: quais mensagens deverão ser apresentadas ao usuário.

4. CONTEÚDOS E RESTRIÇÕES

Utilize somente os conteúdos trabalhados até o momento.

Poderá utilizar:

- print() e input();
- variáveis;
- tipos de dados, como int, float e str;
- conversão de tipos;

- operadores aritméticos, relacionais e lógicos;
- if, elif e else;
- for;
- strings;
- validação de entradas;
- indentação e organização do código.

NÃO deverá utilizar:

- listas;
- dicionários;
- tuplas;
- funções criadas pelo aluno;
- classes e objetos;
- while;
- arquivos;
- banco de dados;
- bibliotecas externas;
- frameworks;
- interface gráfica.

Importante: não será exigida nenhuma estrutura ou recurso que não tenha sido trabalhado em sala.

5. DESENVOLVIMENTO

O projeto deverá ser desenvolvido individualmente.

1. Ler e interpretar os requisitos.
2. Identificar as entradas, variáveis, decisões, repetições e saídas.
3. Planejar a lógica da solução antes de programar.
4. Desenvolver o sistema em Python.
5. Testar diferentes situações, incluindo entradas inválidas.
6. Corrigir os erros encontrados.
7. Organizar e indentar corretamente o código.
8. Disponibilizar o código no GitHub.

6. ENTREGA

O projeto deverá ser desenvolvido individualmente.

O código deverá estar disponível no diretório/repositório GitHub do(a) aluno(a).

- Verifique se o código está funcionando.
- Faça o commit e o push para o GitHub.
- Copie o link do diretório/repositório.
- Envie o link na tarefa correspondente do Google Classroom.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação terá valor total de 10,0 pontos.

A) Desenvolvimento da Solução — 5,0 pontos

Critério	Valor
Implementação dos requisitos e funcionalidades	2,0
Lógica e aplicação correta das regras	1,5
Utilização adequada de if/elif/else e for	0,75
Organização e legibilidade do código	0,50
Validação das entradas e situações inválidas	0,25
Total	5,0

B) Code Review / Defesa Técnica — 5,0 pontos

A Defesa Técnica será realizada na segunda-feira, 14/09, em sala de aula.

Durante a defesa, o aluno deverá demonstrar que conhece e compreende o código que desenvolveu.

Critério	Valor
Conhecimento do próprio código e dos requisitos	2,0
Capacidade de explicar a lógica utilizada	1,5
Justificativa das decisões tomadas durante o desenvolvimento	0,75
Identificação de possíveis erros ou melhorias	0,50
Comunicação e clareza durante a explicação	0,25
Total	5,0

Durante a defesa, o professor poderá solicitar que o aluno:

- explique determinado trecho do código;
- explique por que utilizou determinada condição;
- explique como funciona o for;
- identifique um possível erro;
- faça uma pequena alteração no programa;
- execute um teste solicitado pelo professor.

O aluno deverá ser capaz de explicar aquilo que desenvolveu.

8. ATENÇÃO

Não será avaliado apenas se o programa executa. Será observado se o aluno conseguiu compreender o problema, identificar os requisitos, elaborar a lógica, programar, testar, corrigir e explicar sua solução.

Leia com atenção antes de começar a programar.

Boa avaliação!